

W05B 보강 노트 · SGD 한 단계 계산 워크북

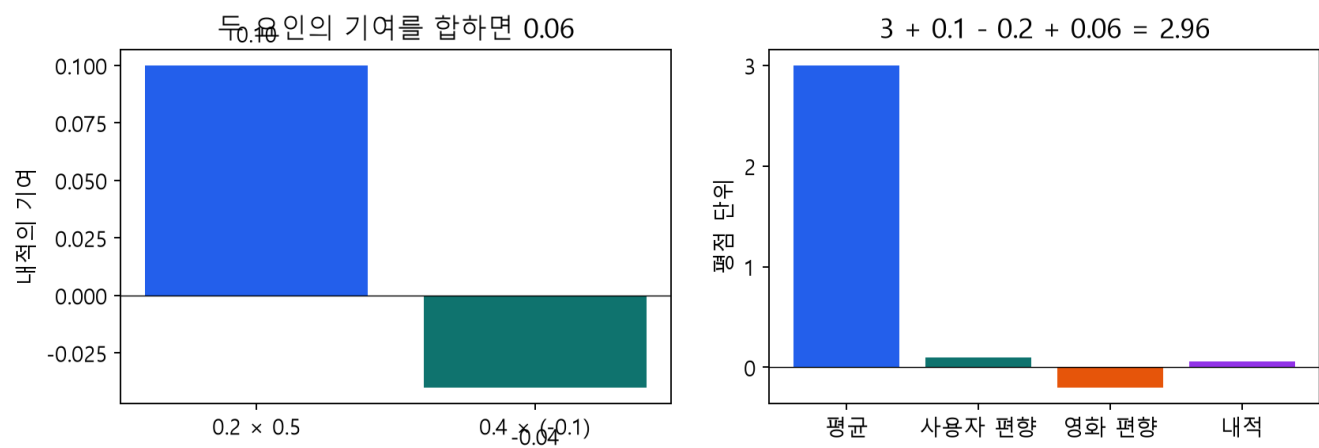
딥러닝응용I(추천시스템) · 2026년 10월 1일 · 주교재 4.1-4.3

이 자료를 읽는 순서

기호가 어렵다면 먼저 아래 표의 숫자로 예측을 계산하세요. 다음으로 “예측을 어느 방향으로 바꾸고 싶은가?”를 말하고, 그 방향을 만드는 벡터 좌표의 변화를 확인합니다. 마지막에 편미분을 읽습니다. 이 예제는 작은 관측표의 학습 결과가 아니라, 계산을 쉽게 하기 위해 지정한 한 시점의 모수입니다.

1. 계산 전에 역할을 구분하기

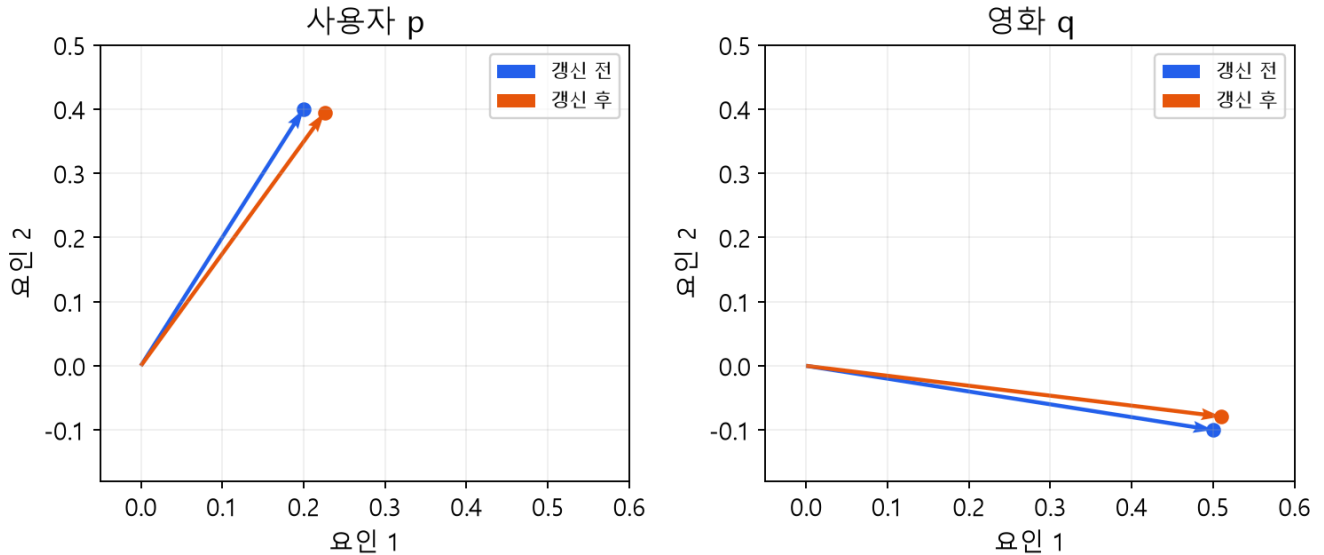
역할	기호	값	이 단계에서 바뀌는가?
실제 관측 평점	r	4	아니요
전체 평균	μ	3	아니요
사용자 편향	b_u	0.1	예
영화 편향	b_i	-0.2	예
사용자 잠재벡터	p	(0.2, 0.4)	예
영화 잠재벡터	q	(0.5, -0.1)	예
학습률	α	0.05	설정으로 고정
정규화 강도	β	0.02	설정으로 고정



첫 요인은 $0.2(0.5) = 0.1$, 둘째 요인은 $0.4(-0.1) = -0.04$ 만큼 예측에 기여합니다. 합은 0.06입니다. 평균과 편향을 더하면 $\hat{r} = 3 + 0.1 - 0.2 + 0.06 = 2.96$ 입니다. 실제 평점보다 작으므로 잔차 $e = 4 - 2.96 = 1.04$ 는 양수입니다.

2. “예측을 높인다”와 “모든 좌표를 높인다”는 다릅니다

q의 둘째 좌표가 음수입니다. 이 상태에서 p의 둘째 좌표를 더 키우면 음수 곱의 절댓값이 커져 예측이 오히려 낮아집니다. 예측을 높이려면 p의 둘째 좌표를 조금 줄이는 방향이 적절합니다. 이 방향을 기울기가 알려 줍니다.



3. 미분을 한 줄씩 읽기

관측 하나의 정규화 손실은 다음과 같습니다.

$$\ell = \frac{1}{2}(r - \hat{r})^2 + \frac{\beta}{2}(\|p\|^2 + \|q\|^2 + b_u^2 + b_i^2).$$

p_k 만 조금 바꾸고 다른 수를 고정하면 예측의 변화율은 q_k 입니다. 잔차는 실제에서 예측을 뺀 값이므로 잔차의 변화율은 $-q_k$ 입니다. 제곱손실의 변화율은 $e(-q_k)$, L2 항의 변화율은 βp_k 입니다.

$$\frac{\partial \ell}{\partial p_k} = -eq_k + \beta p_k, \quad p_k^{new} = p_k + \alpha(eq_k - \beta p_k).$$

같은 원리로 q를 미분하면 상대 벡터 p가 나오고, 편향을 미분하면 예측의 변화율이 1이므로 $-e + \beta b$ 가 나옵니다. 이 수업의 정규화는 관측을 방문할 때마다 해당 모수에 적용하는 규약입니다.

4. 계산표로 갱신하기

모수	오차 방향 항	수축 항	학습률을 곱한 변화	새 값
p1	$1.04 \times 0.5 = 0.52$	$-0.02 \times 0.2 = -0.004$	0.0258	0.2258
p2	$1.04 \times (-0.1) = -0.104$	-0.008	-0.0056	0.3944
q1	$1.04 \times 0.2 = 0.208$	-0.01	0.0099	0.5099
q2	$1.04 \times 0.4 = 0.416$	0.002	0.0209	-0.0791

모수	오차 방향 항	수축 항	학습률을 곱한 변화	새 값
사용자 편향	1.04	-0.002	0.0519	0.1519
영화 편향	1.04	0.004	0.0522	-0.1478

두 편향과 두 벡터는 모두 같은 갱신 전 예측과 잔차를 사용했습니다. 새 예측은

$3 + 0.1519 - 0.1478 + 0.2258(0.5099) + 0.3944(-0.0791) = 3.08803838$ 입니다. 새 잔차는 0.91196162입니다. 이번 한 단계에서는 정규화 목적함수도 0.5459에서 약 0.4210141로 줄었습니다. 모든 설정·모든 단계에서 감소한다는 보장은 아닙니다.

5. 교재 코드와 비교하며 읽기

교재의 제자리 순차 코드에서 P를 먼저 바꾸면 Q 갱신에 새 P가 들어갑니다. 이 수업의 `p_old/q_old` 방식은 두 벡터를 갱신 전 값으로 계산합니다. 단순히 코드가 다르다고 판단하기 전에 “어느 시점의 기울기인가?”를 확인하세요. 서로 다른 규약의 결과를 같은 손계산 정답으로 비교해서는 안 됩니다.

6. 직접 계산하고 설명하기

S1 · 빈칸 계산. 나머지 조건을 고정하고 학습률만 0.1로 바꾸세요. 새 p와 q, 두 편향, 새 예측을 계산하세요. 힌트: 변화량은 두 배지만 내적을 다시 계산한 예측 변화는 단순히 두 배가 아닐 수 있습니다.

S2 · 반례 설명. $p=q=(0,0)$ 으로 시작하고 편향은 원래 값으로 둡니다. 상호작용과 편향 중 무엇이 바뀔 수 있나요? 식에서 근거를 찾으세요.

S3 · 문장 고치기. “18관측을 30 epoch 학습하면 평점 행렬의 25칸을 30번 모두 정답으로 사용한다.” 무엇이 잘못 되었나요?

정답은 강의자 해설에서 다룹니다. 계산 결과를 확인할 때는 실습 A의 `sgd_step`에 같은 숫자를 넣고 자신의 중간 계산과 비교하세요.

확인하고 다음으로

미관측 칸은 학습 정답이 아닙니다. 한 단계는 관측 하나, 한 epoch는 관측 전체 한 번입니다. 같은 관측이 여러 epoch에 반복 등장할 때 매번 현재 모수로 예측과 잔차를 다시 계산합니다.

출처: 임일, 주교재 4.1–4.3의 MF-SGD 개념. 이 자료의 숫자 예제·미분 풀이·도식은 독자 제작입니다.